Apéndice C

Estudio de una función con la primera y la segunda derivada

Este apéndice recoge el estudio completo de una función real: dominio, cortes con los ejes, asíntotas, monotonía, extremos, curvatura y puntos de inflexión. Se suponen conocidas las técnicas de límites (Apéndice A) y de derivación (Apéndice B).

C.1 Esquema general

Para estudiar una función f se siguen siempre estos pasos, en este orden:

1. **Dominio** de f (y puntos de discontinuidad).
2. **Simetría** (par o impar) y periodicidad, si las hay.
3. **Cortes con los ejes** y signo de f.
4. **Asíntotas**: verticales, horizontales y oblicuas.
5. **Primera derivada**: crecimiento, decrecimiento y extremos relativos.
6. **Segunda derivada**: curvatura y puntos de inflexión.
7. **Tabla resumen** y esbozo de la gráfica.

C.2 Dominio y simetría

El *dominio* es el conjunto de valores de x para los que tiene sentido $f(x)$. Hay que excluir los valores que anulan un denominador, los que hacen negativo el radicando de una raíz de índice par y los que hacen que el argumento de un logaritmo sea ≤ 0. Los polinomios y las exponenciales tienen dominio $\mathbb{R}$.

La función es *par* si $f(-x) = f(x)$ (la gráfica es simétrica respecto del eje OY) e *impar* si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto del origen). En cada caso, basta con estudiar $x \geq 0$. Si no se cumple ninguna de las dos igualdades, no hay simetría.

C.3 Cortes con los ejes y signo

- **Eje OY:** si $0 \in \mathrm{Dom}(f)$, el punto es $(0, f(0))$.
- **Eje OX:** se resuelve $f(x) = 0$ (en una fracción, se anula el numerador siempre que el denominador no se anule), y los puntos son $(x, 0)$.

Para saber dónde la gráfica está por encima o por debajo del eje OX, se estudia el signo de f en los intervalos que determinan los ceros de f y los puntos fuera del dominio.

C.4 Asíntotas

Verticales. La recta $x = a$ es una asíntota vertical si $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$. Los candidatos son los puntos que no pertenecen al dominio (denominador nulo, extremos abiertos de un logaritmo). Hay que calcular los dos límites laterales.

Horizontales. La recta $y = b$ es una asíntota horizontal si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$ (b finito). Se estudian por separado $+\infty$ y $-\infty$.

Oblicuas. La recta $y = mx + n$ ($m \neq 0$) es una asíntota oblicua cuando $x \to \pm\infty$ si

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \qquad n = \lim_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - mx\big) \in \mathbb{R}.$$

En cada extremo ($+\infty$ o $-\infty$) hay, como máximo, una asíntota horizontal o una oblicua, pero no las dos. En un cociente de polinomios hay asíntota oblicua si el grado del numerador supera en una unidad el del denominador, y se obtiene dividiendo: el cociente es $mx + n$.

C.5 Monotonía y extremos relativos (primera derivada)

El signo de f' en un intervalo del dominio informa del crecimiento: si $f' > 0$, la función es *creciente*; si $f' < 0$, es *decreciente*. Procedimiento:

1. Calcula f' y simplifica su expresión (factores comunes, denominador común).
2. Halla los *puntos críticos*: las soluciones de $f'(x) = 0$ y los puntos del dominio donde f' no existe.
3. Construye una tabla con los intervalos que determinan los puntos críticos y los puntos fuera del dominio, y estudia el signo de f' en cada uno de ellos.
4. En un punto crítico $x = a$ donde f es continua: si f' pasa de $+$ a $-$, hay un *máximo relativo*; si pasa de $-$ a $+$, un *mínimo relativo*; si no cambia de signo, no hay extremo. La ordenada se obtiene calculando $f(a)$.

Que $f'(a) = 0$ no es suficiente para que haya extremo: por ejemplo, $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ y no tiene extremo. Por otro lado, un punto donde f' no existe puede ser un extremo (por ejemplo, $f(x) = |x|$ tiene un mínimo en $x = 0$). Para los extremos absolutos en un intervalo cerrado $[a, b]$ se comparan los valores de f en los puntos críticos y en los extremos a y b.

C.6 Curvatura y puntos de inflexión (segunda derivada)

El signo de f'' informa de la curvatura: si $f'' > 0$ en un intervalo, la gráfica tiene forma de $\smile$ (hacia arriba) y f' es creciente; si $f'' < 0$, tiene forma de $\frown$ (hacia abajo) y f' es decreciente. (Los nombres *cóncava* y *convexa* se asignan a cada caso de manera distinta según el libro; conviene describir la forma.)

Puntos de inflexión. Son los puntos $x = a$ del dominio donde f es continua y f'' cambia de signo, de modo que la gráfica cambia de curvatura. Una condición necesaria es $f''(a) = 0$ (o que $f''(a)$ no exista); es suficiente que $f''(a) = 0$ y $f'''(a) \neq 0$. Un punto fuera del dominio no es nunca un punto de inflexión, aunque f'' cambie de signo en él.

Criterio de la segunda derivada para los extremos. Si $f'(a) = 0$:

$$f''(a) > 0 \;\Rightarrow\; \text{mínimo relativo}, \qquad f''(a) < 0 \;\Rightarrow\; \text{máximo relativo}.$$

Si $f''(a) = 0$ el criterio no permite concluir y hay que estudiar el signo de f'.

Combinación de los dos signos (para dibujar la gráfica en cada intervalo):

f'	f''	comportamiento de f
$+$	$+$	creciente y $\smile$
$+$	$-$	creciente y $\frown$
$-$	$+$	decreciente y $\smile$
$-$	$-$	decreciente y $\frown$

C.7 Ejemplo completo

Estudia la función $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

Dominio y simetría. $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Como $f(-x) = \dfrac{x^2}{-x-1}$ no es ni $f(x)$ ni $-f(x)$, no hay simetría.

Cortes y signo. $f(0) = 0$, y $f(x) = 0$ si $x = 0$: el único corte con los ejes es $(0,0)$. Como $x^2 \geq 0$, el signo de f es el de $x-1$: $f < 0$ si $x < 1$ $(x \neq 0)$ y $f > 0$ si $x > 1$.

Asíntotas. Vertical: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$ y $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$, por tanto $x = 1$ es asíntota vertical. Horizontal: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$, no hay. Oblicua: dividiendo, $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x-1}$, por tanto $y = x + 1$ es asíntota oblicua en $\pm\infty$. (Como $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1}$, la gráfica está por encima de la asíntota si $x > 1$ y por debajo si $x < 1$.)

Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x\,(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 2$; el denominador es siempre positivo, de modo que el signo de f' es el de $x(x-2)$.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\nexists$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	máximo	$\searrow$	$\nexists$	$\searrow$	mínimo	$\nearrow$

Hay un máximo relativo en $(0,0)$ y un mínimo relativo en $(2,4)$.

Segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2-2x)\cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)^2 - 2(x^2-2x)}{(x-1)^3} = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

$f'' < 0$ si $x < 1$ y $f'' > 0$ si $x > 1$. Por tanto, f es $\frown$ en $(-\infty, 1)$ y $\smile$ en $(1, +\infty)$. No hay puntos de inflexión, porque f'' no se anula y el cambio de signo se produce en $x = 1$, que no es del dominio. Se confirma el criterio de la segunda derivada: $f''(0) = -2 < 0$ (máximo) y $f''(2) = 2 > 0$ (mínimo).

C.8 Segundo ejemplo: una función con punto de inflexión

Estudia la función $f(x) = x\,e^{-x}$.

Dominio, cortes y signo. $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$; no hay simetría. $f(0) = 0$ y $f(x) = 0$ solo si $x = 0$ (porque $e^{-x} > 0$): el corte es $(0, 0)$. El signo de f es el de x.

Asíntotas. No hay verticales (es continua en $\mathbb{R}$). Cuando $x \to +\infty$, $\lim \dfrac{x}{e^x} = 0$ (la exponencial crece más deprisa), por tanto $y = 0$ es asíntota horizontal en $+\infty$. Cuando $x \to -\infty$, $f(x) \to -\infty$ y $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$, de modo que no hay asíntota oblicua.

Derivadas.

$$f'(x) = e^{-x} - x\,e^{-x} = (1-x)\,e^{-x}, \qquad f''(x) = -e^{-x} - (1-x)\,e^{-x} = (x-2)\,e^{-x}.$$

Como $e^{-x} > 0$, el signo de f' es el de $1 - x$ y el de f'' es el de $x - 2$.

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow\frown$	máximo	$\searrow\frown$	inflexión	$\searrow\smile$

Hay un máximo relativo en $\left(1, \dfrac{1}{e}\right)$ (confirmado por $f''(1) = -\dfrac{1}{e} < 0$) y un punto de inflexión en $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$.

C.9 Problemas habituales

Parámetros a partir de los extremos y de la inflexión. Cada información sobre la gráfica se traduce en una ecuación: un extremo relativo en $x = a$ da $f'(a) = 0$; un punto de inflexión en $x = a$ da $f''(a) = 0$; un punto (a, c) de la gráfica da $f(a) = c$. Se resuelve el sistema y después se comprueba el tipo de punto.

Ejemplo. Determina a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $x = 2$. Como $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ y $f''(x) = 6x + 2a$:

$$f''(2) = 0 \;\Rightarrow\; 12 + 2a = 0 \;\Rightarrow\; a = -6, \qquad f'(1) = 0 \;\Rightarrow\; 3 + 2a + b = 0 \;\Rightarrow\; b = 9.$$

Se comprueba que $f''(1) = 6 - 12 = -6 < 0$, de modo que el extremo en $x = 1$ es un máximo, $f(1) = 4$, y que f'' cambia de signo en $x = 2$, con $f(2) = 2$.

Extremos absolutos en un intervalo cerrado. Si f es continua en $[a, b]$, alcanza el máximo y el mínimo absolutos. Se calcula f en los puntos críticos del intervalo y en los extremos a y b, y se comparan los valores.

Ejemplo. Máximo y mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-1, 4]$. Como $f'(x) = 3x\,(x-2)$, los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 2$, ambos dentro del intervalo. Entonces

$$f(-1) = -3, \qquad f(0) = 1, \qquad f(2) = -3, \qquad f(4) = 17.$$

El máximo absoluto es 17, en $x = 4$, y el mínimo absoluto es -3, que se alcanza en $x = -1$ y en $x = 2$.